

Module 4209 – Fibres optiques

Travaux Pratiques 3 – Mesure de Réflexion Transmission

1. Objectifs

Mesurer la Réfexion et Transmission de composant optiques

2. Matériels à disposition



Benchtop Anritsu avec une source laser et un puissancemètre

Puissancemètre optique



Circulateur



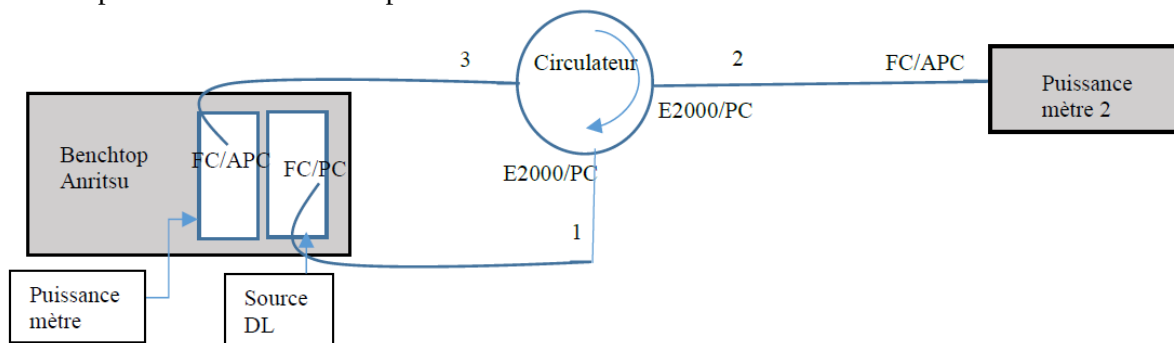
Jarretière et Pigtail



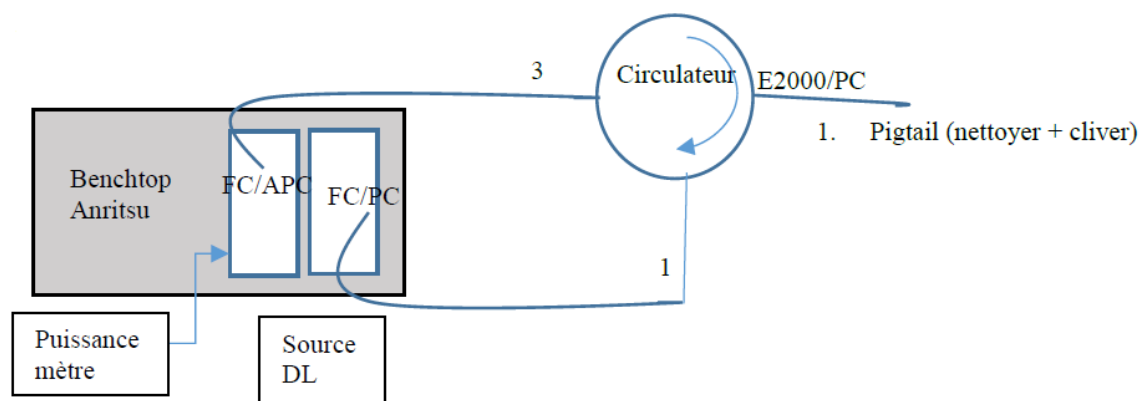
3. Plan de l'expérience

3.1. Plan de l'expérience

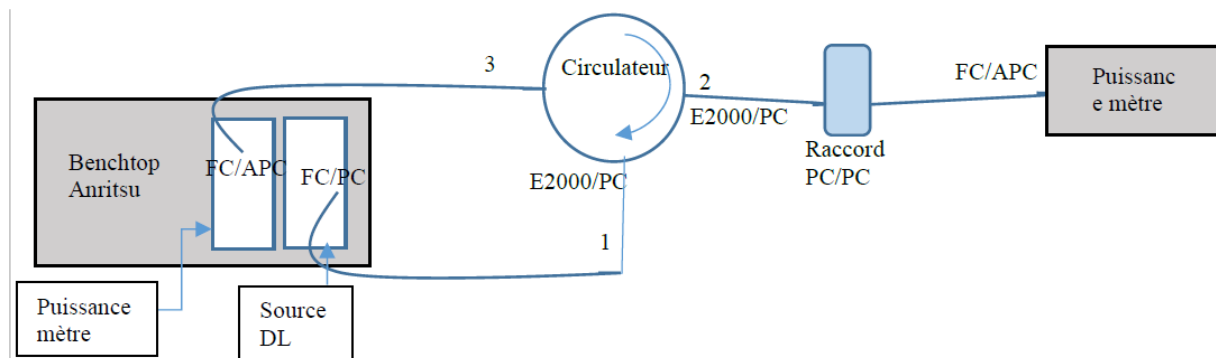
3.1.1 Expérience 1: mesure des puissances transmise et réfléchie de référence



3.1.2 Expérience 2: mesure de la puissance réfléchie avec Pigtail



3.1.3 Expérience 3: mesure des puissances transmise et réfléchiée avec raccord



4. Manipulation

- Mesurer la puissance incidente de la source DL utilisée
- Réaliser le montage de la figure 1. A l'aide du puissancemètre mesurer les puissances transmise (P_T) et réfléchiée (P_R) sur la jarretière de référence. Après avoir dénudées, nettoyées et clivées les fibres nues, placer les fibres dans la soudeuse manuelle.
- Réaliser le montage 2 avec un Pigtail coupé, nettoyé et clivé. Mesurer la puissance réfléchiée (P_R)
- Réaliser le montage 3. Mesurer les puissances transmise (P_T) et réfléchiée (P_R) avec un raccord

5. Exploitation des résultats

- Déterminer les rapports P_T/P_0 et P_R/P_0 avec P_T et P_R puissances mesurées de la jarretière de référence et P_0 puissance de la source DL utilisé. Conclure quant au principe à la conservation de l'énergie ?

Puissance réfléchiée

- Comparer les puissances réfléchies des expériences 1 et 2. Conclure.
- Définir la réflexion de Fresnel et donner le coefficient de réflectance en fonction des indices n_1 et n_2

Puissance réfléchiée et puissance transmise

- Comparer les puissances réfléchiée et transmise avec et sans raccord. Conclure

Mesure 1 :

2 points

Mesure 2 :	3 points
Mesure 3 :	3 points
Conservation énergie	4 points
Puissance réfléchié	3 points
Puissances réfléchié et transmise	3 points
Orthographe :	1 point
propreté du rapport et mise en forme	1 point